

Dokumentation

Antaganden, formler och versionsanteckningar

1. Syfte

Mallen beräknar lönsamhetsgränsen (kravhyran) för investeringar i Lejonfastigheters fastigheter. Kravhyran är den lägsta årshyra som uppfyller alla tre lönsamhetskrav samtidigt. Hyresspannet ($\pm 10\%$ på investeringen) blir ett intervall som skrivs in i

2. Grundprincip: en kalkyl = en hyresgäst = en verksamhet

Mallen är byggd för EN hyresgäst och EN verksamhetstyp per fil. Vid projekt med flera hyresgäster (t.ex. vårdboende + förskola i samma hus) ska en separat kalkyl göras per hyresgäst. Gemensamma investeringar fördelas manuellt enligt BRA eller BTA

3. Tre lönsamhetskrav

Kravhyran beräknas så att alla tre följande krav uppfylls simultant:

KRAV 1 — $NPV \geq 0$

Projektets nuvärde över kalkylperioden, diskonterat till kalkylräntan för driftnetto (Indata C7), ska vara minst 0.

Formel: $NPV = \sum (\text{driftnetto} / (1 + \text{kalkylränta})^{\text{år}}) + \text{PV restvärde} + \text{PV investering}$

Rad på Kassaflöde: C70 (NPV vid 0 hyra), C91 (känslighet), Resultat D10 (kravhyra NPV)

KRAV 2 — $IRR \text{ eget kapital} \geq \text{avkastningskrav}$

Internräntan på eget kapital-kassaflödet ska vara minst avkastningskravet (Indata C65, default 6,3%). Eget kapital-kassaflödet beräknas med 27% belåning (default) och inkluderar räntekostnad, amortering, skatt, EK inbetal och exit värde

Exit-värde = marknadsvärde – återstående skuld

Marknadsvärde = driftnetto år 21 / direktavkastning (Gordon-modellen)

Den tidigare 0,4/0,6-viktningen från LM 371 är borttagen. Se sektion 14 för det fullständiga resonemanget.

Rad på Kassaflöde: C128 (NPV EK vid 0 hyra), C144 (b_IRR), Resultat D11 (kravhyra IRR)

KRAV 3 — $\text{Marknadsvärde år 20} \geq \text{bokfört värde år 20}$

Vid kalkylperiodens slut ska marknadsvärdet (Gordon-modellen: driftnetto år 21 / direktavkastning) vara minst lika med bokfört värde. Detta är bokföringskontrollen

$\text{Bokfört värde år 20} = (\text{byggnadsvärde} + \text{befintligt BV} + \text{projektbelastning}) \times (1 - N \times \text{avskrivnings-\%})$, golv = minsta

VID OMBYGGNADER: Indata C57 (befintligt bokfört värde) och C58 (projektbelastning) ackumuleras med ny investering. Detta är kritiskt vid stora investeringar i befintliga lokaler — om hyran inte stiger proportionellt med investeringen blir

VID NYBYGGNATION: Lämna C57 och C58 = 0. Bokfört värde är då bara den nya investeringen.

Rad på Kassaflöde: C150-C156, Resultat D12 (kravhyra MV)

Den BINDANDE kravhyran är MAX av de tre kraven. Fliken 'Lönsamhetskontroll' visar vilket krav som binder och verifierar att alla tre är uppfyllde vid den bindande hyran

4. H_total-modellen — proportionell fördelning per hus

Istället för att mata in en bashyra per objekt räknar mallen med en gemensam 'projektets årshyra' som fördelas proportionellt mot investeringsandel:

$$\text{andel}_i = \text{investering}_i / \text{total_investering}$$

$$\text{hyra_hus}_i \text{ (kr/år)} = \text{andel}_i \times \text{projektets årshyra}$$

$$\text{hyra_hus}_i \text{ (kr/m}^2\text{)} = \text{andel}_i \times \text{projektets årshyra} / \text{area}_i$$

Detta ger olika kr/m² per hus när investering per kvm skiljer sig åt — rationalen är att varje krona investerad bär samma andel av totalkostnaden.

Modellen är matematiskt ekvivalent med fallet 'en gemensam kr/kvm-nivå' när alla hus har samma kr/kvm investering. Den visar sin styrka vid etappvist tillträde och hus med olika investering per kvm.

5. Infasning vid etappvist tillträde

Varje hus genererar hyresintäkt från sitt tillträdesår (avtalsstart K-kolumnen). Före tillträde = 0. Efter tillträde = andel × projektets årshyra × indrivningsräkning.

Under infasningen 'betalar' varje hus sin tilldelade andel från dagen det tillträds. Totala intäktsflödet växer i steg vartefter hus bäddas till.

Vid projektslutreglering (sista huset klart) justeras årshyran till rätt nivå inom spannet baserat på faktiskt utfall. Alla hus-hyror väljs som proportionellt.

6. Matematiken: analytisk lösning via delta-metoden

NPV är linjär i årshyran. Därför räcker det att räkna NPV vid två hyresnivåer (0 och 1 Mkr) för att härleda hela känsligheten:

$$b = (\text{NPV vid 1 Mkr} - \text{NPV vid 0}) / 1\,000\,000$$

$$\text{kravhyra} = -\text{NPV vid 0} / b$$

Samma princip gäller för IRR-kravet (NPV EK diskonterad till avkastningskravet) och marknadsvärde-kravet (driftnetto år 21 vs befärdt värde år 20). Alla tre löses analytiskt utan iteration.

7. Hyra efter avtal (M-kolumnen) — monopolmodell som default

Om M är tomt eller 0 antar mallen att samma kr/m²-nivå som under avtalet fortsätter efter avtalsslut. Detta är monopolmodellen och defaultvalet för kommunala samhällsfastigheter.

Sätt M till en faktisk kr/m²-siffra när det finns en reell marknadshyra efter avtalsslut — typiskt vid korta kommersiella avtal (6 år) eller externa hyresgäster i samhällsfastigheter.

När M är ifyllt visar Resultat-fliken en informationsruta. När M är tomt visar den 'monopolmodell aktiv'.

8. Risk- och reservhantering (nuvarande princip)

Dagens modell hanterar risk genom att hela risktillägget ingår i mål-investeringen. Hyresspannet ±10% speglar det totala utfallsriskerna.

VID FRAMTIDA ÄNDRING AV RISKPRINCIP — t.ex. att risktillägget ska fördelas proportionellt mot återstående etapper

- Ny sektion 9 på Indata: Riskhantering (totalt risktillägg, fördelningsprincip)
- Ny rad på Kassaflöde: kvarvarande risk per år
- Uppdatera hyresspannsberäkningen

9. Backlogg / framtida utveckling

Följande är identifierat men inte implementerat:

Hög prioritet:

- Exit-värdets viktning (0,4 MV + 0,6 BV) är hårdkodad praxis från LM 371. Bör ses över — alternativ: rent marknadsvärde, per-objekt viktning baserat på hyresnadets
- Dokumentera varför just 0,4/0,6 valdes i LM 371 (ingen vet idag)

Medium prioritet:

- Totalentreprenads-läge med fördelningsnyckel (per BRA/BTA/manuell procentuell)
- Riskhantering enligt 'proportionell mot återstående etapper'
- Hyresläge 'Ange' implementeras på riktigt (idag bara dropdown utan effekt)
- Dashboard med ifyllnadsindikator och valideringsstatus
- LCC-läge med negativa driftkostnader för besparingsinvesteringar

Låg prioritet:

- Kontoplan-koppling (konton 4112–4799)
- Hantering av ersättningslokaler under byggtiden
- Central administration som policy-default

10. Rättade buggar jämfört med LM 371

Följande är identifierat och rättat:

Bug #1 — Indexering år 1 felaktig vid parallellt avtal (NPV D12): använd $\wedge 0$ i stället för $\wedge(\text{år} - \text{avtalsstart})$. Rättat med $\text{konst_värd} \wedge (\text{år} - \text{avtalsstart})$

Bug #1b — PV för historisk investering räknas upp i stället för ned (NPV X23): negativ exponent när produktionsavslut < kalkylstart. Rättat med $\text{MAX}(0, \quad)$

Bug #2 — Tomträttsavgäld-formel med felaktig LOOKUP (NPV D28): vektorer av olika storlek. Rättat med samma mönster som fastighetskostn

Bug CA — Inflation börjar år 2 (IRR D26). Rättat till $\wedge(\text{år} - 1)$ som drift.

MROUND-bug — MROUND returnerar #N/A när tal och multipel har olika tecken. LM 371 slipper undan eftersom driftnetton där är positivt. I LM total-modellen vid 0 bugg är driftnetton negativt. Rättat med $\text{ROUND}((10000.0)*10000$

11. Paritetstest mot LM 371

För fallet med 1 objekt och tillträde = kalkylstart matchar nya mallens NPV LM 371 exakt i Case 1 (olönsam) och Case 2 (löst). För Case 2 (parallellt avtal) ser nya mallen att bättra (minskat negativt) NPV eftersom Bug #1 och #1b är rättade

12. Hantering av flerhyresgästsprojekt

Vid projekt med flera hyresgäster (t.ex. vårdboende + förskola i samma byggnad med olika förvaltningar) ska en separat kalkyl göras per hyresgäst. Gemensamma investeringar (stomme, tak, tekniska installationer) fördelas manuellt enligt överenskommen

Skäl: olika hyresgäster har olika drift, olika avtal, olika uppföljning. En gemensam kalkyl döljer viktiga skillnader och försvårar analyserna

13. Central administration (CA) ingår i alla tre lönsamhetskrav

Lejonfastigheter är ett kommunalt bolag med självkostnadsprincip. Det betyder att hyrorna ska täcka alla kostnader, inklusive balansavvikelser. Om CA inte ingår i kraven finansieras den av andra projekt – vilket strider mot självkostnadsprincipen

Därför inkluderar mallen CA i driftnetto-raden (Kassaflöde rad 33), vilket gör att alla tre lönsamhetskraven (NPV, IRR, MV) räknas med kostnaden. Default 80 kr/m²/år motsvarande Lejonfastigheters snitt över alla objekt

Tekniskt: i tidigare version (LM 371 och iter 6) påverkade CA endast IRR-kravet (via EBITA), inte NPV eller marknadsvärde. Det var en inkonsistens som nu är rättad

14. Varför den gamla viktningen 0,4 marknadsvärde + 0,6 bokfört värde är borttagen

Tidigare exit-värde i LM 371 (och i iter 6) använde formeln:

$$\text{Exit-värde} = 0,4 \times \text{marknadsvärde} + 0,6 \times \text{bokfört värde} - \text{återstående skuld}$$

Den ursprungliga motivationen var att försöka beräkna ett implicit reinvesteringsbehov för att upprätthålla driftnettot — bokfört värde användes som proxy för byggnadens skick. Beräknandet är bra, men implementationen är ologisk av tre skäl:

Skäl 1 — Bokfört värde är en dålig proxy för skick

Bokfört värde följer en linjär avskrivning som är frikopplad från faktiskt slitage. En välunderhållen byggnad från 1995 är i bättre skick än en eftersatt från 2010, men bokfört värde säger ingenting om det. Att använda bokfört värde som indikator på

Skäl 2 — Reinvesteringsbehov dubbelbokförs

Mallen har redan en egen post för re-investering och hyresatt UH (Indata sektion 5). Att också justera exit-värdet via bokfört värde är att räkna samma sak två gånger. Det rätta sättet är att mata in faktiskt förväntat reinvesteringsbehov i sektion 5, där

Skäl 3 — Viktningen straffar lönsamma projekt och belönar olönsamma

Justeringseffekten av viktningen är inte konstant — den beror på förhållandet mellan bokfört värde (BV) och marknadsvärde (MV) vid exit-tidpunkten:

$BV/MV = 0,2 \rightarrow$ viktat exit är 52 % av rent MV $\rightarrow -48$ % nedjustering
 $BV/MV = 0,4 \rightarrow$ viktat exit är 64 % av rent MV $\rightarrow -36$ % nedjustering
 $BV/MV = 0,6 \rightarrow$ viktat exit är 76 % av rent MV $\rightarrow -24$ % nedjustering
 $BV/MV = 0,8 \rightarrow$ viktat exit är 88 % av rent MV $\rightarrow -12$ % nedjustering
 $BV/MV = 1,0 \rightarrow$ viktat exit är 100 % av rent MV $\rightarrow 0$ % justering
 $BV/MV = 1,5 \rightarrow$ viktat exit är 130 % av rent MV $\rightarrow +30$ % UPPjustering

Effekten är att lönsamma projekt (där BV är mycket lägre än MV) får en stor nedjustering — typiskt -30 till -40 % i ett standardprojekt med 20 års kalkylperiod och 3 % avskrivning. Olönsamma projekt (där BV är högre än MV) får däremot en

Detta är ofrivilligt. Viktningen har sannolikt inte tänkts igenom matematiskt utan valts som en grov försiktighetsmarginal. Men den är dåligt vald — försiktighetsprincipen här kommer i nuläggsskrivet (6,2 %) inte i en nedjustering av exit-värdet

Konkret exempel — ett 200 Mkr-projekt

Investering 200 Mkr, kalkylperiod 20 år, avskrivning 3 % per år, direktavkastning 6,5 %.

- Bokfört värde år 20 = $200 \times (1 - 20 \times 0,03) = 80$ Mkr
- Marknadsvärde år 20 (vid bindande kravhyra) ≈ 205 Mkr
- $BV/MV \approx 0,39$
- Viktat exit $(0,4 \times 205 + 0,6 \times 80) \approx 130$ Mkr
- Rent marknadsvärde exit ≈ 205 Mkr
- Förändring vid övergång till rent MV: +75 Mkr (+58 %)

Effekten på IRR EK för det här projektet är betydande — kravhyran för IRR-kravet sänks rejält när exit-värdet ökar med 58 %. För många projekt blir då NPV-kravet bindande i stället för IRR-kravet

Vad som ersätter viktningen

Två förändringar tillsammans:

1. Exit-värde är nu rent marknadsvärde minus skuld (Kassaflöde C123). Marknadsvärdet beräknas fortfarande
2. En känslighetstabell på Lönsamhetskontroll-fliken visar hur projektets IRR påverkas om marknadsvärdet

Reinvesteringsbehov hanteras explicit via Indata sektion 5 (re-investering / hyresatt UH), där användaren matar in faktiskt förväntat behov. Detta är den ekonomiskt korrekta platsen att hantera skick relaterade kostnader